

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الثانية عشرة: إدارة المخاطر في المشاريع

Project Risk Management

الدكتور إياد زوكار

- التعرف على مفهوم المخاطر وأهمية التنبه لها وإدارتها في المشاريع
- التعرف على عملية إدارة المخاطر في المشروع ومختلف الأدوات المستخدمة في كل مرحلة منها
- القدرة على تحديد المخاطر وتقييمها وتحليلها من حيث احتمال حدوثها وتأثيرها على المشروع في حال حدوثها
- التعرف على مختلف الاستراتيجيات المتاحة للاستجابة للمخاطر
- القدرة على وضع خطة للاستجابة للمخاطر وتحديد الاستراتيجية الأنسب لكل مخاطرة
- القدرة على مراقبة المخاطر وتنفيذ خطة الاستجابة في حال حدوثها

1. مقدمة
2. عملية إدارة المخاطر
3. تحديد المخاطر
4. تقييم المخاطر
5. الاستجابة للمخاطر
6. مراقبة الاستجابة للمخاطر

• المخاطرة Risk

❖ حدث أو ظرف غير مؤكد، إن حدث سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أهداف المشروع

• مدير المشروع

❖ يقوم بتحديد ما هي المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المشروع

❖ يضع خطط طوارئ لها

❖ يستجيب لها عند حدوثها

• يمكن من خلال التخطيط التغلب على المخاطر أو التحكم في فرصة حدوثها

• من الممكن تحديد أحداث بعض المخاطر المحتملة قبل بدء المشروع

❖ في هذه الحالة يمكن توقع نتائج هذه المخاطر

إدارة المخاطر Risk Management

- استباقية للتعرف على الأحداث الداخلية والتهديدات الخارجية التي تؤثر على احتمالية نجاح المشروع وإدارتها
- ما الذي يمكن أن يحدث (حدث خطر)
- كيفية تقليل تأثير حدث الخطر (النتائج)
- ما الذي يمكن عمله قبل وقوع الحدث (الترقب)
- ماذا تفعل عند وقوع حدث (خطط طوارئ)
- تحديد وقياس وإدارة الأحداث التي قد تؤثر سلبًا على أهدافك التنظيمية

فوائد إدارة المخاطر

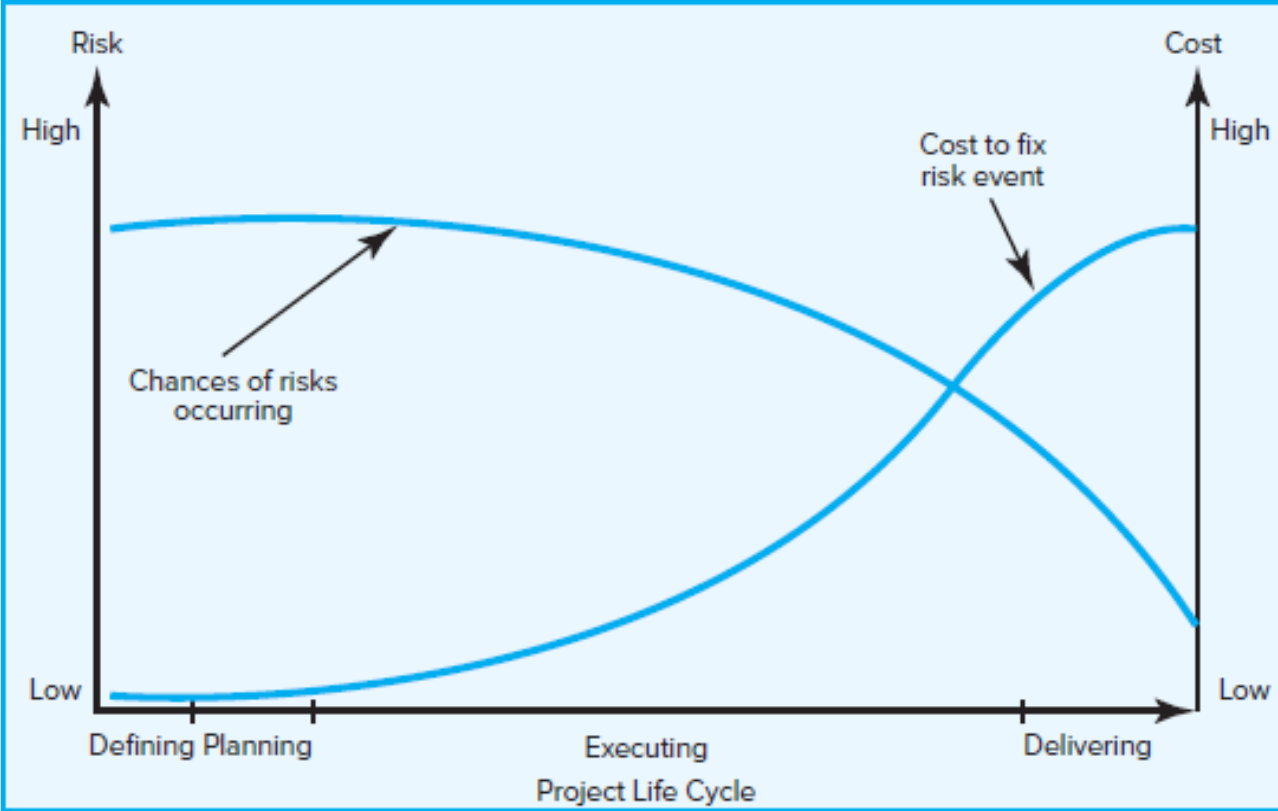
- نهج استباقي وليس رد الفعل
- يقلل المفاجآت والعواقب السلبية
- يستعد مدير المشروع للاستفادة من المخاطر المناسبة
- يوفر سيطرة أفضل على المستقبل
- يحسن فرص الوصول إلى أهداف أداء المشروع في حدود الميزانية وفي الوقت المحدد
- الروابط بين إدارة المخاطر وأهداف العمل
- تقليل الصدمات المفاجئة
- ميزة تنافسية
- أساس وضع الاستراتيجية
- يساعد في إدارة التغيير
- تقليل الحاجة إلى "مكافحة الحرائق"
- تقليل الضرر والخسارة

2. عملية إدارة المخاطر

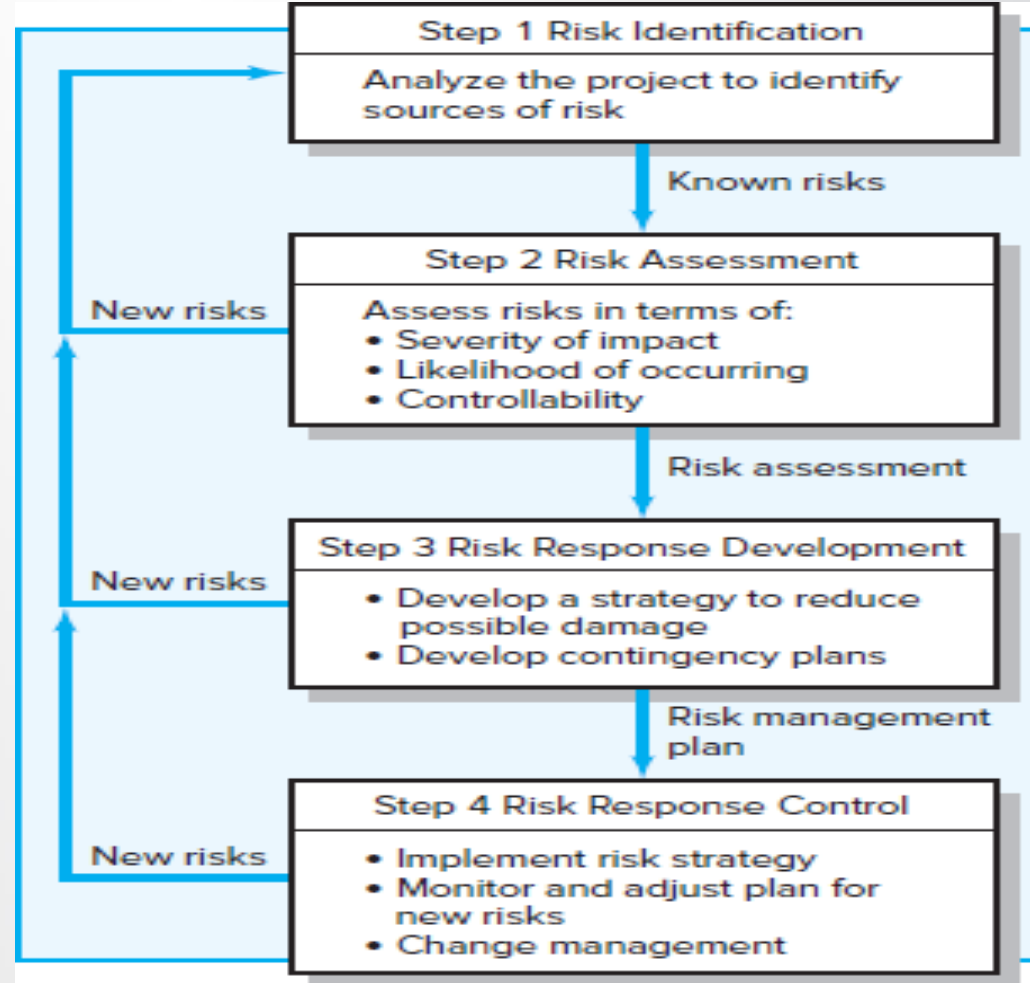
• في المراحل الأولى من المشروع

- فرص حدوث المخاطر أكبر
 - تكلفة المخاطر هي أقل في حالة حدوثها باكراً في دورة حياة المشروع
 - هناك فرصة للتقليل من تأثير المخاطر المحتملة.
- ### • بعد أن يكون المشروع قد تجاوز منتصف مرحلة التنفيذ
- تزداد تكلفة المخاطر التي يمكن أن تحدث بشكل كبير

- من الحكمة تحديد مخاطر المشروع ووضع الاستجابة اللازمة قبل أن يبدأ المشروع



2. عملية إدارة المخاطر

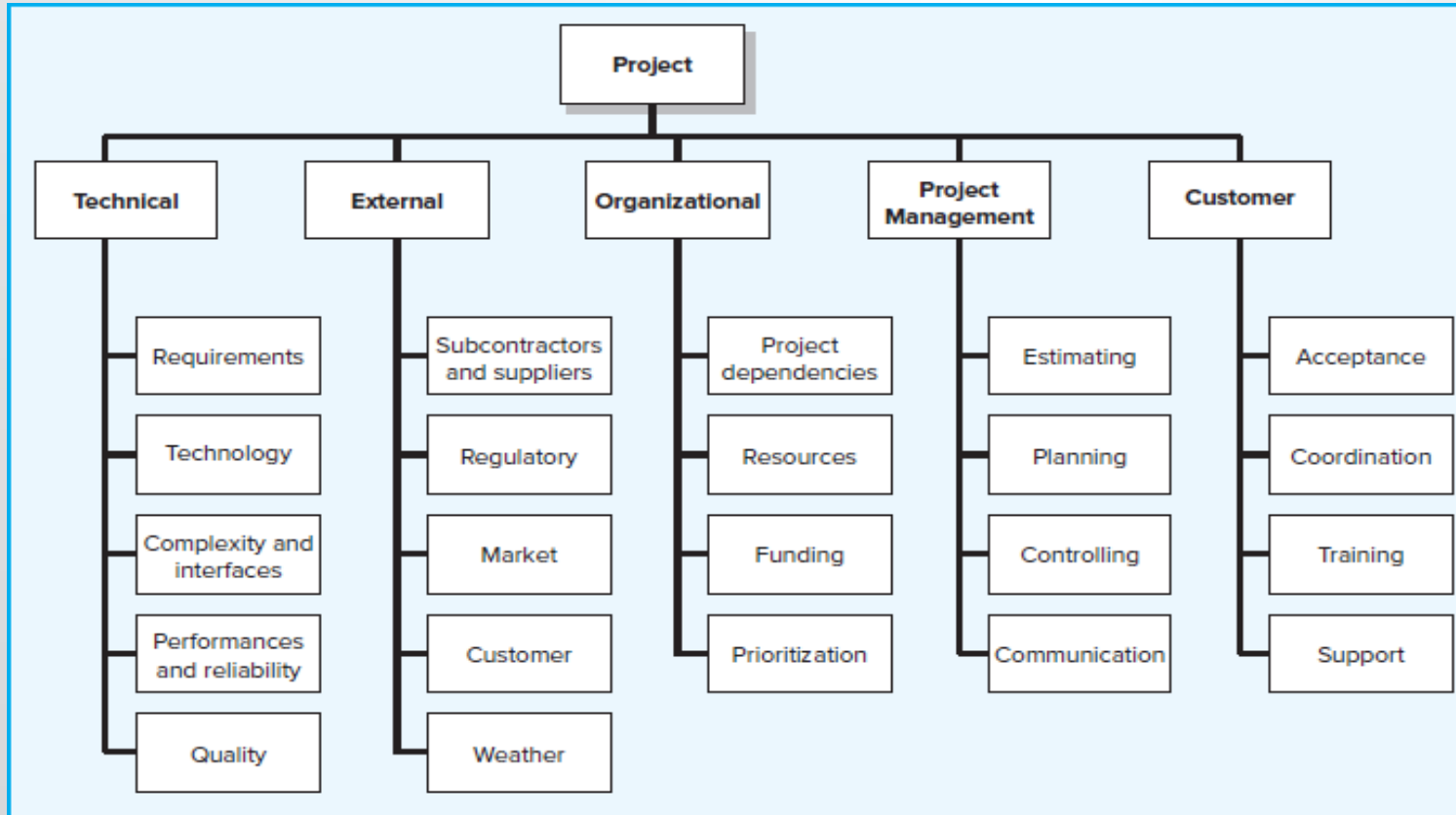


3. تحديد المخاطر

• أثناء مرحلة تخطيط المشروع

- توليد قائمة من جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على المشروع
- التركيز على الأحداث التي يمكن أن تُنتج عواقباً سلبية للمشروع

• هيكل تقسيم المخاطر Risk Breakdown Structure (RBS)



• ملف المخاطر Risk Profile

✓ شكل قائمة من الأسئلة التي تتناول المجالات التقليدية من عدم اليقين في المشروع

Technical Requirements

Are the requirements stable?

Design

Does the design depend on unrealistic or optimistic assumptions?

Testing

Will testing equipment be available when needed?

Development

Is the development process supported by a compatible set of procedures, methods, and tools?

Schedule

Is the schedule dependent upon the completion of other projects?

Budget

How reliable are the cost estimates?

Quality

Are quality considerations built into the design?

Management

Do people know who has authority for what?

Work Environment

Do people work cooperatively across functional boundaries?

Staffing

Is staff inexperienced or understaffed?

Customer

Does the customer understand what it will take to complete the project?

Contractors

Are there any ambiguities in contractor task definitions?

3. تحديد المخاطر

المصادر المحتملة للمخاطر



3. تحديد المخاطر

تحديد المخاطر المحتملة

- "ما المشكلة التي يمكن أن تحصل؟"
- مراجعة الـ WBS الخاص بالمشروع وتقديرات الكلفة وخطط الموارد
- التركيز على ما يمكن أن يحدث ويتسبب بحرف المشروع عن خطته المختلفة
- تعريف أحداث المخاطر المحددة ووصف ما يمكن أن يسبب مشاكلًا
- اعتبار الأحداث الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على المشروع
 - ✓ الأحداث الداخلية: هي أمور خاضعة لسيطرة فريق المشروع
 - ✓ الأحداث الخارجية: هي أمور خارج سيطرة فريق المشروع
- يمكن للمخاطر أن تشمل أيضاً أحداثاً إيجابية
- تحديد المخاطر بشكل مستمر

3. تحديد المخاطر

تحديد المخاطر المحتملة

• مناقشات الطاولة المستديرة

• ورش عمل

• استبيانات

• المراجعات

• تحليل أصحاب المصلحة

• شكاوي

• الغياب المرضي / مستويات التوظيف

• تشريعات وسياسات جديدة

Risk Management Checklist

Schedule risks

	Yes, this could be	No, this isn't
The project is end-date driven	☐	☐
The timescale estimates were not provided by subject matter experts	☐	☐
The project schedule is ambitious	☐	☐
The project schedule makes several optimistic assumptions	☐	☐
The project schedule is incomplete	☐	☐
The project schedule assumes availability of resources that may not exist	☐	☐
The project needs to be completed in a limited time	☐	☐
The project has many external dependencies which are unmanaged	☐	☐
It is not clear whether the project can be done in the time available	☐	☐
The project plan is not based on tangible deliverables, but on tasks	☐	☐

4. تقييم المخاطر

تحديد أولويات المخاطر

■ الأولوية الأولى

- ✓ المخاطر التي لها تأثير كبير واحتمال حدوثها كبير
- ✓ أي تلك الموجودة في المربع العلوي الأيمن
- ✓ أكثر المخاطر حرجاً

■ الأولوية الثانية

- ✓ المخاطر عالية التأثير والتي يكون احتمال حدوثها منخفض

■ الأولوية الثالثة

- ✓ تأثيرها على المشروع يكون ضعيفاً ولكن احتمال حدوثها كبيراً

■ الأولوية الرابعة

- ✓ الأقل أهمية وأولوية يكون تأثيرها على المشروع ضعيفاً ويكون احتمال حدوثها صغيراً

I
M
P
A
C
T

High impact; Low ability to influence	High impact; High ability to influence
Low impact; Low ability to influence	Low impact; High ability to influence

ABILITY TO INFLUENCE

4. تقييم المخاطر

تحديد أولويات المخاطر

Risk Register

Week ending: __ / __ / __

#	Deliverable at risk	Description of risk	Prob. %	Impact in wks	Likely impact	Risk Owner	Progress this week
1	Business Case	Not approved	100	3	3.0	Mike	
2	Software Specification	Fails QA review	100	10	10	Don	
3	Contract	Supplier fails due diligence checks	30	24	8.0	Jeff	
4	Software Specification	Late change required	60	12	8.0	Sue	
5	Contract	Negotiations overrun	60	9	6.0	Cathy	
6	Test Environment	Unstable, causing delays	30	12	4.0	Amanda	
7	End Date	Resources unavailable	60	3	2.0	Mike	
8	Test Scripts	Delayed because of lack of skills	20	4	1.6	John	
9	Production system	Fails pre-launch checks	40	2	0.8	Adam	
10	Support resources	Taken away at a late stage	10	6	0.6	Nikki	

4. تقييم المخاطر

تحليل المخاطر

• تحليل السيناريو

Scenario Analysis □

□ احتمال حدوث المخاطرة

□ أثر المخاطرة في حال حدوثها

• تعريف مقياس التأثير بحسب

أهداف المشروع من حيث

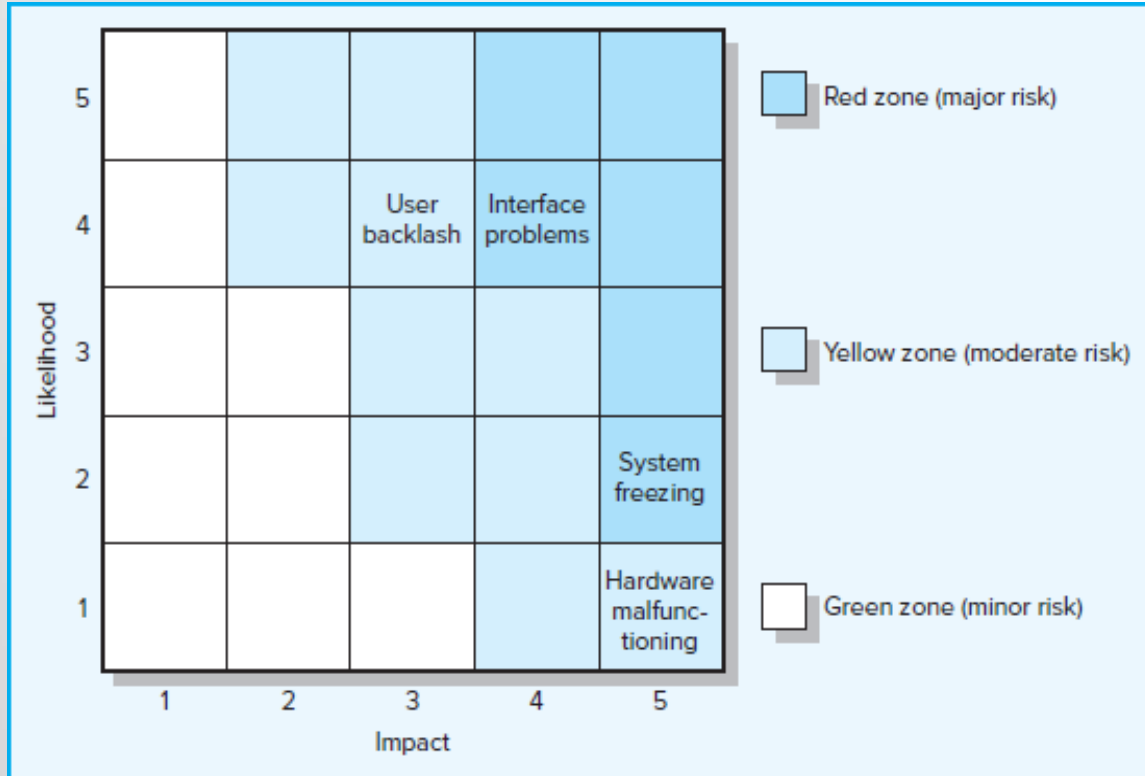
التكلفة والوقت والنطاق

Relative or Numeric Scale					
Project Objective	1 Very Low	2 Low	3 Moderate	4 High	5 Very High
Cost	Insignificant cost increase	< 10% cost increase	10–20% cost increase	20–40% cost increase	> 40% cost increase
Time	Insignificant time increase	< 5% time increase	5–10% time increase	10–20% time increase	> 20% time increase
Scope	Scope decrease barely noticeable	Minor areas of scope affected	Major areas of scope affected	Scope reduction unacceptable to sponsor	Project end item is effectively useless
Quality	Quality degradation barely noticeable	Only very demanding applications are affected	Quality reduction requires sponsor approval	Quality reduction unacceptable to sponsor	Project end item is effectively useless

4. تقييم المخاطر

تحليل المخاطر

نموذج تقييم المخاطر



Risk Event	Likelihood	Impact	Detection Difficulty	When
Interface problems	4	4	4	Conversion
System freezing	2	5	5	Start-up
User backlash	4	3	3	Postinstallation
Hardware malfunctioning	1	5	5	Installation

مصفوفة تقييم المخاطر

$$\text{Risk Value} = \text{Impact} \times \text{Probability} \times \text{Detection}$$

4. تقييم المخاطر

تحليل الاحتمالات

- **Decision Tree** شجرة القرارات
 - ✓ لتقييم مسارات بديلة للعمل باستخدام القيم المتوقعة
- **Net Present Value (NPV)** القيمة الحالية الصافية
 - ✓ لتقييم مخاطر التدفقات النقدية في المشاريع
- **S-Curves** الارتباط بين التدفقات النقدية في المشروع ومنحنيات الموازنة
 - ✓ لتقييم مخاطر التدفقات النقدية
- **Program Evaluation and Review Technique (PERT)**
 - ✓ لمراجعة أنشطة ومخاطر المشروع

5. الاستجابة للمخاطر

• الغرض من الاستجابة للمخاطر

- التقليل من احتمال حدوث المخاطر السلبية وكذلك من عواقبها
- تعظيم احتمال حدوث المخاطر الإيجابية وتحقيق أقصى قدر من عواقبها

• التخطيط للاستجابات

- تطوير خطة للاستجابة للمخاطر وذلك قبل حدوثها
- إن حدثت المخاطرة يجري تنفيذ خطة الاستجابة

5. الاستجابة للمخاطر

الردود المحتملة

استراتيجية التجنب Avoiding Risk

- تغيير خطة المشروع لإزالة الخطر أو الحالة

استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk

- دفع قسط لنقل المخاطرة إلى طرف آخر

استراتيجية التخفيف Mitigating Risk

- تقليل احتمالية حدوث حدث ضار
- تقليل تأثير الأحداث السلبية

استراتيجية القبول Retaining Risk

- اتخاذ قرار واعٍ بقبول المخاطرة

5. الاستجابة للمخاطر

مخرجات خطة الاستجابة

✓ خطة إدارة المخاطر

- توثق الإجراءات التي ستستخدم لإدارة المخاطر في جميع مراحل المشروع.
- قائمة بالمخاطر المحتملة والظروف والشروط والعلامات التحذيرية لحدوث المخاطرة
- الإجراءات المحددة الواجب اتخاذها عند حدوث المخاطرة

✓ خطط طوارئ

- تصف الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند حدوث المخاطر

✓ الاحتياطات

- للتخفيف من تأثيرات المخاطر
- احتياطات طوارئ (أموال لتغطية التكاليف غير المخطط لها)
- احتياطات زمنية (وقت اضافي لتطبيق تجاوزات الجدول الزمني)
- احتياطات الإدارة (الأموال المودعة لدى الإدارة العامة لاستخدامها عند وقوع المخاطرة في المشاريع)

5. الاستجابة للمخاطر

مخرجات خطة الاستجابة

Risk Response Matrix

Risk Event	Response	Contingency Plan	Trigger	Who Is Responsible
Interface problems	Reduce	Work around until help comes	Not solved within 24 hours	Nils
System freezing	Reduce	Reinstall OS	Still frozen after one hour	Emmylou
User backlash	Reduce	Increase staff support	Call from top management	Eddie
Equipment malfunctions	Transfer	Order different brand	Replacement doesn't work	Jim

6. مراقبة الاستجابة للمخاطر

- مراقبة المشروع طوال فترة إنجازه بحثاً عن دلائل يمكن أن تنذر بمخاطر وشيكة
- عندما تحدث المخاطر المخطط لها
 - ✓ اتخاذ الإجراءات التصحيحية المحددة في خطة إدارة المخاطر
- عندما تحدث مخاطرة غير مخطط لها
 - ✓ لا بد من الاستجابة لها
 - ✓ بعد الاستجابة، ينبغي مراجعة خطة إدارة المخاطر وتعديلها إذا لزم الأمر
 - ✓ تعديل خطط المشاريع الأخرى بما فيها أهداف المشروع
- كلما حصلت تغييرات في المشروع
 - ✓ تكرار خطوات إدارة المخاطر
 - ✓ تحديد المخاطر وتقييمها والتخطيط للاستجابة لها

6. مراقبة الاستجابة للمخاطر

سجل المخاطر Risk Register

- يتضمن تفاصيل جميع المخاطر التي تم تحديدها
 - ✓ الوصف والتصنيف واحتمال حدوثها والاستجابات وخطط الطوارئ والمسؤول عنها وحالتها الراهنة
- يُشكّل السجل العمود الفقري لمراقبة المخاطر
 - ✓ تنفيذ استراتيجية الاستجابة للمخاطر
 - ✓ مراقبة بوادئ الأحداث
 - ✓ بدء خطط الطوارئ
 - ✓ رصد المخاطر الجديدة
- إنشاء نظام لإدارة التغيير
- توثيق المسؤولية



إدارة المشاريع

Project Management

نهاية المحاضرة الثانية عشرة: إدارة المخاطر في المشاريع

Project Risk Management

الدكتور إياد زوكار